

Data aprobării 03-dec.-2010

Data revizuirii 30-ian.-2024

Număr Revizie 3

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Descriere produs:           | <u>Zinc bromide hydrate</u>          |
| Cat No. :                   | <b>12960</b>                         |
| Sinonime                    | Zinc dibromide                       |
| Nr. CAS                     | 299465-28-4                          |
| Formula moleculară          | ZnBr <sub>2</sub> .xH <sub>2</sub> O |
| Număr de înregistrare REACH | -                                    |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc bromide hydrate

Data revizuirii 30-ian.-2024

## Pericole pentru sănătate

Toxicitate orală acută  
Corodarea/iritarea pielii  
Lezarea gravă/iritarea ochilor  
Sensibilizarea pielii

Categoria 4 (H302)  
Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 1 (H317)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 2 (H411)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## Fraze de Pericol

H302 - Nociv în caz de înghițire  
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor  
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii  
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

## Fraze de Precauție

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței  
P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă  
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți  
P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic  
P273 - Evitați dispersarea în mediu  
P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș

## 2.3. Alte pericole

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTE

### 3.1. Substanțe

| Componentă           | Nr. CAS     | Nr. CE | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                  |
|----------------------|-------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc bromide hydrate | 299465-28-4 |        | <= 100        | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc bromide hydrate

Data revizuirii 30-ian.-2024

|              |           |                   |   |                                                                                                                                            |
|--------------|-----------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc bromide | 7699-45-8 | EEC No. 231-718-4 | - | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
|--------------|-----------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Număr de înregistrare REACH | - |
|-----------------------------|---|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Este necesară asistența medicală imediată. Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată. Țineți ochii larg deschiși în timp ce clătiți.                                                                                                                                                                                                            |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu săpun și multă apă în timp ce îndepărtați îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată. Sunați imediat la un medic.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ingerare                                             | NU provocați vomă. Este necesară asistența medicală imediată. Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Beți multă apă.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                                                            |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. Poate provoca reacții alergice ale pielii. Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului: Ingerarea provoacă umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării: Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. |
|-------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Substanță chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc bromide hydrate

Data revizuirii 30-ian.-2024

## **5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**

Produsul cauzează arsuri ale ochilor, pielii și mucoaselor.

### **Produse de combustie periculoase**

Halogenuri de hidrogen, Brom, Zinc, Zinc oxide.

## **5.3. Recomandări destinate pompierilor**

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

## **SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**

### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evacuați personalul în zone sigure. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

### **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

### **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. Evitați formarea de praf.

### **6.4. Trimitere la alte secțiuni**

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## **SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA**

### **7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Utilizați numai sub aspirație chimică. Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu inspirați praful. Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală.

### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță.

### **7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Zona corozivă. Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### **7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)**

Utilizare în laboratoare

## **SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ**

### **8.1. Parametri de control**

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc bromide hydrate

Data revizuirii 30-ian.-2024

Limite de expunere  
lista sursă

| Componentă   | Italia | Germania                                                                                                       | Portugalia | Olanda | Finlanda |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| Zinc bromide |        | TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m³<br>Höhepunkt: 4 mg/m³ |            |        |          |

Valorile limita biologice  
Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

Os métodos de monitoramento  
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)  
Nu există informații disponibile

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)  
Nu există informații disponibile.

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri industriale  
A se utiliza numai într-o hota pentru fum chimic. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.  
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

Echipament personal de protecție  
Protecția Ochilor                      Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)  
  
Protecția Mâinilor                      Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor            | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc natural<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                             | EN 374         | (cerință minimă)  |
| Protecția pielii și a corpului                        |                                   | Îmbrăcăminte cu mâneci lungi. |                |                   |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc bromide hydrate

Data revizuirii 30-ian.-2024

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

## Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

## Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Filtru de particule conform EN 143

## La scară mică / de laborator

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Filtrarea de particule: EN149: 2001

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

## Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Pulbere Solid                    |                                                  |
| Aspect                                                | Alburu                           |                                                  |
| Miros                                                 | Inodor                           |                                                  |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | > 300 °C / > 572 °F              | Literatura de specialitate de referință          |
| Punct de Înmuire                                      | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct/domeniu de fierbere                             | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct de Aprindere                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă</b> - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | Nu se aplică                     |                                                  |
| Temperatura de descompunere                           | > 650°C                          |                                                  |
| pH                                                    | ~ 4                              | sat conc (20°C)                                  |
| Vâscozitatea                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Solubilitate în apă                                   | 4470 g/L (20°C)                  |                                                  |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Presiunea de vapori                                   | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Densitate / Greutate Specifică                        | 4.220                            |                                                  |
| Densitate în Vrac                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Densitatea Vaporilor                                  | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Caracteristicile particulei                           | Nu există date disponibile       |                                                  |

### 9.2. Alte informații

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Formula moleculară  | ZnBr2.xH2O     |
| Greutate moleculară | 225.19 (Anhyd) |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc bromide hydrate

Data revizuirii 30-ian.-2024

Rată de Evaporare Nu se aplică - Solid

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Polimerizare Periculoasă  
Reacții periculoase

Nu apare polimerizarea periculoasă.  
Niciuna în condiții normale de procesare.

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva.

### 10.5. Materiale incompatibile

Baze. Agenți oxidanți puternici. Pulberi metalice fine.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Halogenuri de hidrogen. Brom. Zinc. Zinc oxide.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

Oral

Categoria 4  
Principiul de corelare „Diluaie”

Cutanat  
Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  
Nu există date disponibile

| Componentă   | Oral LD50          | Dermal LD50                 | LC50 prin inhalare |
|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Zinc bromide | 1477 mg/kg ( Rat ) | LD50 = >2000 mg/kg (Rabbit) | -                  |

#### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Categoria 1 B

#### (c) oculare grave daune / iritarea;

Categoria 1

#### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator  
Piele

Nu există date disponibile  
Categoria 1

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea

#### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Nu există date disponibile

#### (f) cancerigenitate;

Nu există date disponibile

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc bromide hydrate

Data revizuirii 30-ian.-2024

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (g) toxicitatea pentru reproducere;             | Nu există date disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (h) STOT-o singură expunere;                    | Nu există date disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (i) STOT-expunere repetată;                     | Nu există date disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Organe Țintă                                    | Nu există informații disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (j) pericolul prin aspirare;                    | Nu se aplică<br>Solid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate | Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului. Ingerarea provoacă umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării. Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei. |

11.2. Informații privind alte pericole

|                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proprietăți de perturbator endocrin | Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

|                         |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicitate        |                                                                                                                                                                              |
| Efecte de ecotoxicitate | Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. |

| Componentă   | Pesti de apă dulce                       | Puricele de apă                              | Alge de apă dulce                                    |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Zinc bromide | LC50 = 115.9 mg/l (Fish) 96h<br>OECD 203 | EC50 = 8.8 mg/l (Daphnia magna) 48h OECD 202 | EC50 = 6.6 mg/l (72h)<br>(Phaeodactylum tricornutum) |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistență și degradabilitate                                                      | Produsul conține metale grele. Trebuie evitată deversarea în mediul înconjurător. Este necesară pretratarea specială poate persista, pe baza informațiilor furnizate. Nu este relevant pentru substanțele anorganice. Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate. |
| Persistența<br>Degradabilitate<br>Degradarea în instalația de<br>tratament a apelor uzate |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 12.3. Potențial de bioacumulare | Materialul prezintă un anumit potențial de bioacumulare |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4. Mobilitate în sol | Produsul este solubil în apă, și se poate răspândi în sistemele de apă. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB | Nu există date disponibile pentru evaluarea. |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin |                                                                       |
| Informații privind Perturbatorul Endocrin | Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc bromide hydrate

Data revizuirii 30-ian.-2024

## 12.7. Alte efecte adverse

**Poluanți organici persistenti**

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

**Potențial de distrugere al ozonului**

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate**

Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate**

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

**Catalogul European de Deșeuri**

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații**

Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Cantitățile mari vor afecta pH-ul și vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

**14.1. Numărul ONU**

UN3260

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

Solid coroziv, acid, anorganic, nespecificat altfel

**Denumirea tehnică corectă**

Zinc bromide

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

8

**14.4. Grupul de ambalare**

II

### ADR

**14.1. Numărul ONU**

UN3260

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

Solid coroziv, acid, anorganic, nespecificat altfel

**Denumirea tehnică corectă**

Zinc bromide

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

8

**14.4. Grupul de ambalare**

II

### IATA

**14.1. Numărul ONU**

UN3260

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

Solid coroziv, acid, anorganic, nespecificat altfel

**Denumirea tehnică corectă**

Zinc bromide

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

8

**14.4. Grupul de ambalare**

II

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător**

Periculos pentru mediu  
Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO

**14.6. Precauții speciale pentru**

Nu sunt necesare precauții speciale.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc bromide hydrate

Data revizuirii 30-ian.-2024

utilizatori

**14.7. Transportul maritim în vrac în** Nu se aplică, mărfurile ambalate  
**conformitate cu instrumentele OMI**

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă           | Nr. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Zinc bromide hydrate | 299465-28-4 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |
| Zinc bromide         | 7699-45-8   | 231-718-4 | -      | -   | X     | X    | KE-35532 | X    | X    |

| Componentă           | Nr. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Zinc bromide hydrate | 299465-28-4 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |
| Zinc bromide         | 7699-45-8   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorizare/Restricții conform EU REACH**

Nu se aplică

| Componentă           | Nr. CAS     | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc bromide hydrate | 299465-28-4 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |
| Zinc bromide         | 7699-45-8   | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Componentă           | Nr. CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc bromide hydrate | 299465-28-4 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Zinc bromide         | 7699-45-8   | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**

Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

**Reglementări Naționale**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc bromide hydrate

Data revizuirii 30-ian.-2024

## Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă   | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| Zinc bromide | WGK3                            |                          |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H302 - Nociv în caz de înghițire  
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor  
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii  
H318 - Provoacă leziuni oculare grave  
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate  
**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficace 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

### Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

### Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Zinc bromide hydrate

Data revizuirii 30-ian.-2024

---

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Preparat de către  | Health, Safety and Environmental Department                       |
| Data aprobării     | 03-dec.-2010                                                      |
| Data revizuirii    | 30-ian.-2024                                                      |
| Sumarul revizuirii | Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență. |

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

**Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)**